UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal nº 77.496 de 27/04/76
Recredenciamento pelo Decreto nº17.228 de 25/11/2016
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
XXX SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UEFS
SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 2026

Interface de Controle Mioelétrica Baseada no Sensor Myo Armband para Teleoperação de Robôs

Yasmin Cordeiro de Souza Meira[1]; **Anfranserai Morais Dias**[2]

1.Yasmin Cordeiro de Souza Meira, PIBIC/FAPESB, ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO, e-mail: ymeira@ecomp.uefs.br
2.Anfranserai Morais Dias, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, e-mail: amdias@uefs.br

PALAVRAS-CHAVE: uma; duas; três

INTRODUÇÃO

A teleoperação em ambientes de difícil acesso tem impulsionado a transição de controles manuais limitados (como joysticks), cuja restrição de graus de liberdade dificulta o comando intuitivo de plataformas com múltiplas articulações [1], para interfaces mais intuitivas capazes de capturar movimentos naturais do operador. Nesse cenário, a eletromiografia de superfície (sEMG) ganhou destaque por sua robustez a variações de iluminação e a outras limitações físicas que afetam sensores visuais [2], especialmente por meio de dispositivos acessíveis como o Myo Armband, braçadeira de baixo custo que integra sensores de sEMG e uma unidade de medida inercial (IMU) [3]. Embora a literatura já demonstre a eficácia dessa tecnologia no controle de robôs com rodas [4, 5], resta uma lacuna no uso dessas interfaces em plataformas de complexidade superior, como robôs com patas, nas quais a latência fim a fim do canal de comando impacta diretamente a estabilidade da marcha [6, 7].

Para endereçar essa lacuna, este trabalho apresenta o desenvolvimento e a caracterização de uma interface de teleoperação mioelétrica para o robô quadrúpede SH3, sob restrições estritas de tempo real. A solução baseia-se em uma arquitetura de três camadas (computador do operador, Raspberry Pi e microcontrolador embarcado) que desacopla a aquisição de sinais, a classificação de cinco gestos (repouso, flexão, extensão, desvio ulnar e desvio radial) e a atuação nos servomotores, combinando o *framework* micro-ROS 2 a estratégias de mitigação de latência no *firmware*.

Os resultados experimentais demonstraram que a interface proposta alcançou uma acurácia de classificação de gestos de [INSERIR %] e uma latência fim a fim média de [INSERIR ms]; além disso, as análises qualitativas de trajetória confirmaram que o controle intuitivo permitiu manter a estabilidade dinâmica da marcha do robô durante a locomoção. O restante deste artigo está organizado como segue: a Seção 2 detalha a metodologia, a arquitetura de hardware/software e os algoritmos de filtragem; a Seção 3 apresenta e discute os resultados de latência e desempenho; e a Seção 4 consolida as conclusões e aponta direções para trabalhos futuros.

2.1 Visão geral da arquitetura

O sistema é organizado em três camadas, cujo fluxo de dados é ilustrado na Figura 1. Na camada de alto nível, um computador do operador processa os sinais da braçadeira Myo Armband e publica, via ROS 2 em sub-rede Wi-Fi dedicada, as velocidades correspondentes ao gesto reconhecido (Seção **??**). Na camada intermediária, uma Raspberry Pi hospeda o agente micro-ROS 2 [8], que faz a ponte entre o ROS 2 e o protocolo XRCE-DDS usado pelo microcontrolador, ao qual se conecta por USB CDC.

Na terceira camada, uma Raspberry Pi Pico 2 (RP2350) recebe as velocidades e as converte em comandos de posição para os servomotores do robô quadrúpede. Cada direção de movimento corresponde a uma sequência pré-computada de passos, selecionada por uma máquina de estados que coordena a marcha. Antes de iniciar cada passo, a máquina consulta a detecção de obstáculos, que funde as leituras do sonar e do sensor infravermelho por média ponderada adaptativa — cujos pesos variam com a distância estimada, privilegiando o sensor mais confiável em cada faixa — e aplica limiares com histerese. Em paralelo, as leituras dos sensores embarcados são feitas de forma assíncrona — por acesso direto à memória (DMA), interrupções de borda e *hardware alarms* (para não bloquear o laço de controle) e a odometria combina os dados da IMU com os do sensor de fluxo óptico para melhorar a descrição da trajetória.

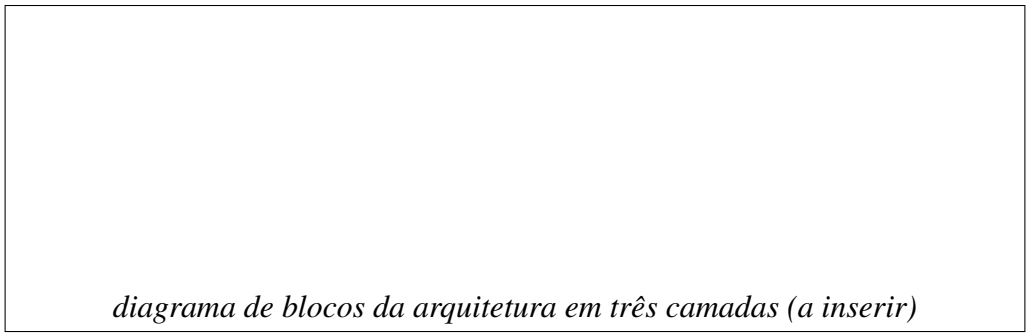


Figura 1: Arquitetura em três camadas. As setas tracejadas indicam os pontos t_0 e t_1 usados para medir a latência fim a fim.

2.2 Aquisição, pré-processamento e classificação

Os sinais do operador são adquiridos pela braçadeira Myo Armband, que combina oito canais de eletromiografia de superfície (sEMG) e uma unidade de medida inercial (IMU) com acelerômetro e giroscópio triaxiais. O dispositivo foi escolhido pelo custo acessível e pela crescente adoção na comunidade científica [9]. No sistema, a braçadeira conecta-se diretamente ao computador por Bluetooth, com o EMG em modo bruto, sem filtragem ou retificação pelo dispositivo, e os sinais são processados em tempo real.

No pré-processamento, as leituras da IMU são apenas convertidas para o Sistema Internacional (m/s^2 e rad/s), garantindo compatibilidade com o ROS 2, e alimentam duas verificações sucessivas que decidem se o EMG deve ser processado. A primeira estima a

inclinação (*pitch*) do antebraço a partir da direção da gravidade medida pelo acelerômetro, suavizada por uma média móvel exponencial, e só autoriza o prosseguimento quando o antebraço está próximo da horizontal, dentro de uma tolerância angular em torno do alvo (Tabela 1). Essa restrição de postura busca reduzir a variabilidade do sinal mioelétrico associada à posição do membro, efeito documentado por Fougner *et al.* [10], que mostram sua degradação da classificação e propõem medir a posição do membro com acelerômetros. A segunda verificação aplica, sobre o mesmo sinal de IMU, o detector de parada SHOE, formulado por Skog *et al.* [11] e aqui reaproveitado para reconhecer quando o antebraço está parado. Assim, o EMG só é processado quando o antebraço está na orientação correta e em movimento; caso contrário, suas amostras são descartadas.

Satisfeitas as duas condições, o EMG é acumulado em janelas de 30 amostras (150 ms a 200 Hz), valor no limite inferior da faixa de 150 a 250 ms que Smith *et al.* [12] identificaram como ótima no sistema que avaliaram, no qual janelas maiores reduzem o erro de classificação, mas aumentam o atraso do controlador. Para cada canal, extraem-se quatro descritores no domínio do tempo: valor absoluto médio (MAV), comprimento de forma de onda (WL), número de cruzamentos por zero (ZC) e número de trocas de sinal da derivada (SSC) [13]. O vetor resultante é normalizado por reescala linear e enviado ao classificador, e, após cada decisão, um intervalo refratário de 20 amostras (100 ms) suprime novas decisões.

Tabela 1. Parâmetros do pré-processamento e da classificação. Canais e taxas são especificações do dispositivo; os demais valores foram definidos empiricamente ou pelo protocolo de coleta.

Parâmetro	**Valor**
Canais de sEMG	8
Taxa de envio do EMG	[CONFIRMAR]
Taxa de envio da IMU	[CONFIRMAR]
Alvo de *pitch*	0°
Tolerância de *pitch*	$\pm 30^\circ$
Constante da média exponencial (α)	0,1
Janela do detector de movimento	20 amostras
Limiar do detector de movimento (γ)	45
Janela de EMG	30 amostras (150 ms)
Intervalo refratário	20 amostras (100 ms)
Classes de gesto	5
Janelas coletadas por classe	50
Divisão treino/teste	80 % / 20 % (estratificada)

Por fim, o vetor de características é classificado por uma máquina de vetores de suporte (SVM) com núcleo radial (RBF) [14], escolhida pelo baixo custo computacional de inferência, compatível com a operação em tempo real sem aceleração dedicada. Para treiná-la, construiu-se uma base própria, com um único participante em uma única sessão, composta por cinquenta janelas para cada uma das cinco classes de gesto, registradas com o gesto sustentado e divididas em 80 % para treino e 20 % para teste. Em operação, cada gesto reconhecido é convertido em velocidades linear e angular e publicado via ROS 2.

No microcontrolador, a velocidade recebida alimenta uma máquina de estados finitos que coordena a marcha: no estado ocioso, o robô aguarda um comando; ao receber uma velocidade não nula, a máquina transita para o estado de movimento e envia, em lote, as posições pré-computadas dos servos à controladora SSC-32 por UART; em seguida, consulta de forma não bloqueante, a cada 20 ms, se o passo terminou, antes de avançar ao próximo. A detecção de obstáculos combina as leituras de um sensor infravermelho (Sharp IR) e de um sonar (HC-SR04) por média ponderada adaptativa, com limiares de parada e retomada distintos (histerese) que evitam oscilações na fronteira de detecção. Para que essas leituras não bloqueiem o laço de controle, as transações de SPI (PMW3901) e I^2C (MPU9250) utilizam *Direct Memory Access* (DMA), o pulso de eco do sonar é medido por interrupção de borda em GPIO, e os ciclos de amostragem são temporizados por *hardware alarms*, eliminando laços de espera ativa.

RESULTADOS E/OU DISCUSSÃO (ou Análise e discussão dos resultados)

Apresentação e discussão dos resultados obtidos. Ilustrações como figuras, gráficos, fluxogramas e tabelas deverão ser incluídas no corpo do texto. Figuras e tabelas devem estar centralizadas entre as margens do texto. Figuras, fotos e gráficos devem ser apresentados com tamanho e detalhes suficientes. Evitar tabelas extensas, privilegiando-se dados médios, adequar tamanho ao espaço útil do papel, e suas legendas devem ser autoexplicativas. A numeração da ilustração deve ser sucessiva em algarismos arábicos (Tabela 1; Figura 1, por exemplo).

Tabela 2. Principais características anatômicas das folhas de oito espécies de *Pouteria* Aublet (Sapotaceae) ocorrentes no estado da Bahia

	Espécies							
Caracteres	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Ornamentação cuticular na epiderme adaxial	+	-	+	-	-	-	+	-
Paredes anticlinais retas	+	-	-	-	+	+	-	-
Paredes anticlinais sinuosas	-	+	+	+	-	-	+	+
Estômato anomocítico	-	-	-	-	+	-	+	-
Estômato anisocítico	+	+	+	+	-	+	-	+
Mesofilo dorsiventral	+	+	+	-	+	+	+	+
Mesofilo isobilateral	-	-	-	+	-	-	-	-
Número de camadas da epiderme	1	1	1	1	2	1	1	3
Número de camadas de parênquima paliçádico	2	2	1	1	3	2	2	3
Laticíferos	+	+	+	+	+	+	+	+
Tricomas	-	+	+	+	-	+	+	-

Legenda: 1. *Pouteria andarahiensis* T.D.Penn., 2. *P. caimito* (Ruiz & Pavón) Radlk., 3. *P. gardneri* (Mart. & Miq.) Baehni, 4. *P. gardneriana* (A.DC.) Radlk., 5. *P. grandiflora* (A.DC.) Baehni, 6. *P. ramiflora* (Mart.) Radlk., 7. *P. torta* (Mart.) Radlk., 8. *P. venosa* (Mart.) Baehni. (+) = presente; (-) = ausente.

As citações bibliográficas no texto deverão seguir os seguintes modelos: Quate (1965); (Quate, 1965); Erwin & Sott (1980); Guimarães *et al.* (1983). Os artigos devem ser citados em ordem cronológica. Todas as referências mencionadas no texto devem ser

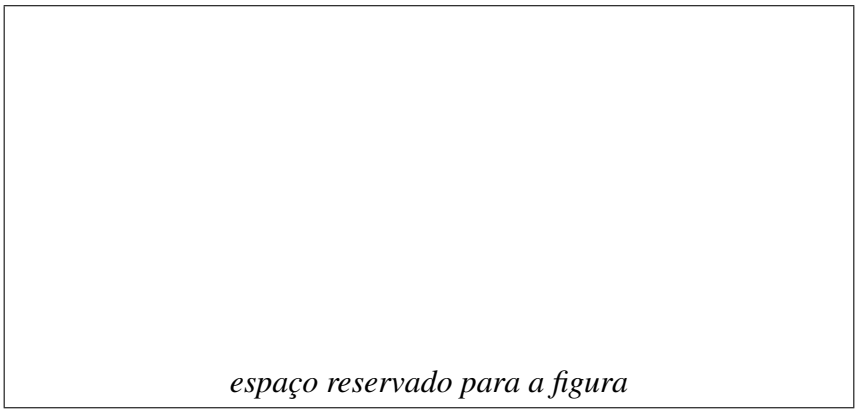


Figura 2: Tipos polínicos observados nas amostras coletadas na Chapada Diamantina-BA. **A** - Acanthaceae (*Anisacanthus*); B - Apocynaceae (*Prestonia*); C-; Arecaceae. D - Asteraceae; E - Bignoniaceae (*Zeyheria*); F - Campanulaceae (*Centropogun*); G - Lamiaceae (*Hyptis*); H - Malvaceae (*Helicteres*); I - Malvaceae (*Pavonia*) J - Mimosa *pudica* K - Myrtaceae (*Eucalyptus*) L – Poaceae.

arroladas no final do trabalho. O último nome dos autores deve ser digitado em MAIÚSCULAS (ver modelo abaixo). Periódicos deverão ser abreviados de acordo com o *World List of Scientific Periodicals* ou como indicado pelo próprio periódico ou, em caso de dúvida, buscar no site: `http://library.caltech.edu/reference/abbreviations`. A forma de citações das referências deve estar de acordo com os exemplos aqui apresentados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS (ou Conclusão)

O(s) último(s) parágrafo(s) dos resultados e discussão deve(m) trazer as conclusões sumarizadas na forma de texto corrido.

REFERÊNCIAS

[1] Sihui Li, Raagini Rameshwar, Ann Marie Votta, and Cagdas D. Onal. Intuitive control of a robotic arm and hand system with pneumatic haptic feedback. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 4(4):3852–3863, 2019. doi: 10.1109/LRA.2019.2930433.

[2] Afroza Sultana, Farruk Ahmed, and Md. Shafiul Alam. A systematic review on surface electromyography-based classification system for identifying hand and finger movements. *Healthcare Analytics*, 3:100126, 2023. doi: 10.1016/j.health.2023.100126.

[3] Paolo Visconti, F. Gaetani, G. A. Zappatore, and Patrizio Primiceri. Technical features and functionalities of Myo armband: An overview on related literature and advanced applications of myoelectric armbands mainly focused on arm prostheses. *International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems*, 11(1):1–25, 2018. doi: 10.21307/ijssis-2018-005.

[4] Mithileysh Sathiyanarayanan, Tosh Mulling, and Bushra Nazir. Controlling a robot

using a wearable device (MYO). *International Journal of Engineering Development and Research*, 3(3):1–6, 2015.

[5] G. D. Morais, L. C. Neves, A. Masiero, and M. C. F. Castro. Application of Myo armband system to control a robot interface. In *Proceedings of the 9th International Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC)*, volume 4, pages 227–231, 2016. doi: 10.5220/0005706302270231.

[6] Roland Siegwart, Illah R. Nourbakhsh, and Davide Scaramuzza. *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. MIT Press, Cambridge, MA, USA, 2nd edition, 2011.

[7] Mattia Risiglione, Jean-Pierre Sleiman, Maria Vittoria Minniti, Burak Çizmeci, Douwe Dresscher, and Marco Hutter. Passivity-based control for haptic teleoperation of a legged manipulator in presence of time-delays, 2021.

[8] Kaiwalya Belsare, Antonio Cuadros Rodriguez, Pablo Garrido Sánchez, Juanjo Hierro, Tomasz Kołcon, Ralph Lange, Ingo Lütkebohle, Alexandre Malki, Jaime Martin Losa, Francisco Melendez, Maria Merlan Rodriguez, Arne Nordmann, Jan Staschulat, and Julian Von Mendel. Micro-ros. In Anis Koubaa, editor, *Robot Operating System (ROS)*. Springer, 2023. doi: 10.1007/978-3-031-09062-2_2.

[9] Irene Mendez, Bo Winther Hansen, Christine Marie Grabow, Erik Joannes Leivsgard Smedegaard, Nanna Bloch Skogberg, Xenia Jørgensen Uth, Astrid Bruhn, Bo Geng, and Ernest Nlandu Kamavuako. Evaluation of the Myo armband for the classification of hand motions. In *2017 International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)*, pages 1211–1214, London, UK, 2017. IEEE. doi: 10.1109/ICORR.2017.8009414.

[10] Anders Fougner, Erik Scheme, Adrian D. C. Chan, Kevin Englehart, and Øyvind Stavdahl. Resolving the limb position effect in myoelectric pattern recognition. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 19(6):644–651, 2011. doi: 10.1109/TNSRE.2011.2163529.

[11] Isaac Skog, Peter Handel, John-Olof Nilsson, and Jouni Rantakokko. Zero-velocity detection – an algorithm evaluation. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 57(11):2657–2666, 2010. doi: 10.1109/TBME.2010.2060723.

[12] Lauren H. Smith, Levi J. Hargrove, Blair A. Lock, and Todd A. Kuiken. Determining the optimal window length for pattern recognition-based myoelectric control: Balancing the competing effects of classification error and controller delay. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 19(2):186–192, 2011. doi: 10.1109/TNSRE.2010.2100828.

[13] Bernard Hudgins, Philip A. Parker, and Robert N. Scott. A new strategy for multifunction myoelectric control. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 40 (1):82–94, 1993. doi: 10.1109/10.204774.

[14] Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. Support-vector networks. *Machine Learning*, 20:273–297, 1995. doi: 10.1007/BF00994018.